Chapitre : Dénombrement

I) Cardinal d'un ensemble fini

1) Définition

Soit E un ensemble fini non vide. Le cardinal de E est le nombre d'éléments contenus dans E.
On le note : $Card(E)$

Exemples :

- $card\{a\} = 1$; $card\{a; b\} = 2$
- $cardD_{14} = 4$; ...

2) Remarques

- $card\emptyset = 0$
- $A \subset B \implies cardA \leqslant cardB$

3) Résultat

A, B ensembles finis

$$card(A \cup B) = cardA + cardB - card(A \cap B)$$

PGB

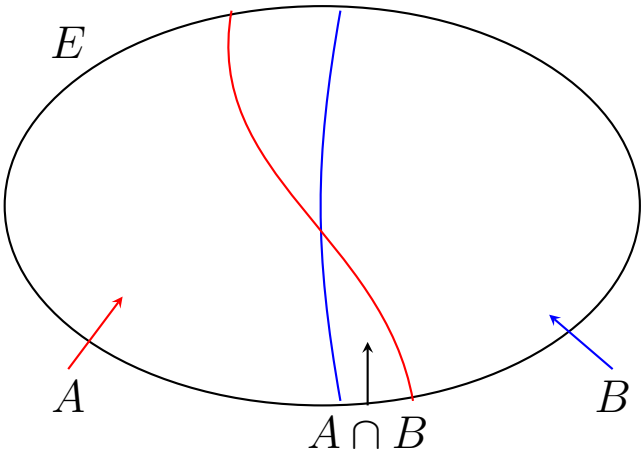
Exercice

Lors d'un sondage chez 100 ouvriers dans une usine concernant la lecture de deux Revues A et B ; On a eu les résultats suivants :

- 78 lisent la Revue Ⓐ
- 52 lisent la Revue Ⓑ
- 40 lisent les deux Revues.

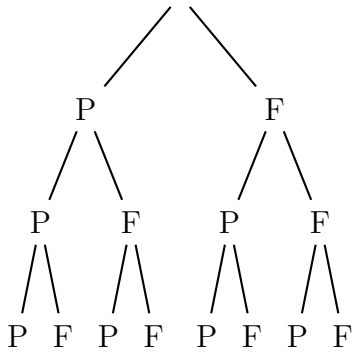
Quel est le nombre des ouvriers qui ne lisent aucune des deux Revues ?

Solution (Indications)



II)Principe fondamentale du dénombrement (Principe multiplicatif)

① Exemple 1 : On lance dans l'air une pièce de monnaie 3 fois successives.
Quel est le nombre total de cas possibles ?

l'arbre	Loi Produit
	1er lancer: 2 × 2e lancer: 2 × 3e lancer: 2 Le nombre de cas possibles : $2 \times 2 \times 2 = \underline{\underline{8}}$
On a 8 cas possibles.	

① Exemple 2 :
Soit $E = \{0; 1; 2; 4\}$
Déterminer le nombre total de nombres ayant 4 chiffres parmi les éléments de E.

PGB

milliers	cent	dix	unités
3	4	4	4

Le nombre demandé est : $3 \times 4 \times 4 \times 4$
$= 12 \times 16 = \underline{\underline{192}}$

① Exemple 3

Soit $E = \{0; 1; 2; 4\}$

Quel est le nombre total de nombres pairs ayant 4 chiffres et ayant 1 comme chiffre des centaines qu'on peut former à partir des éléments de E ?

milliers	centaines	dizaines	unités
3	1	4	3

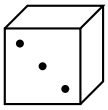
Le nombre demandé est : $3 \times 1 \times 4 \times 3 = \underline{36}$

PGB

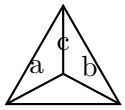
Exercice

On lance dans l'air une pièce de monnaie puis un dé cubique puis un dé tétraédrique.

Pièce



Dé cubique



Tétraèdre

- **Pièce de Monnaie :** $\{\text{Pile}; \text{Face}\}$
- **Dé cubique :** $1; 2; 3; 4; 5; 6$
- **Dé tétraédrique :** $a; b; c; d$

1. Quel est le nombre total de cas possibles ?
2. Quel est le nombre de possibilités sachant que le "a" ne peut être mis dans une même combinaison avec un nombre pair ?

Solution (Indications)

1. **Nombre total** : D'après la loi produit : $2 \times 6 \times 4 = \mathbf{48}$ cas.
2. **Avec contrainte** : Il faut séparer le problème en deux cas pour le dé tétraédrique :
   - Si on tire $\{b, c, d\}$ (3 choix) : Pas de contrainte sur le dé cubique ($3 \times 2 \times 6 = 36$).
   - Si on tire $\{a\}$ (1 choix) : Le dé cubique doit être impair $\{1, 3, 5\}$ (3 choix). Soit $1 \times 2 \times 3 = 6$.
   - **Total** : $36 + 6 = \mathbf{42}$ possibilités.

Solution :

1. Selon le principe multiplicatif : $2 \times 6 \times 4 = \mathbf{48}$ cas possibles.
2. Pour le dé tétraédrique, il y a deux situations :
   - Si on obtient $\{b, c, d\}$ (3 choix), le dé cubique peut être n'importe quoi (6 choix) : $2 \times 6 \times 3 = 36$.
   - Si on obtient $\{a\}$ (1 choix), le dé cubique doit être impair $\{1, 3, 5\}$ (3 choix) : $2 \times 3 \times 1 = 6$.
   - **Total** : $36 + 6 = \mathbf{42}$ possibilités.

---

② Solution de la question 2 :

P.m	D.c	D.t
2	3	4

ou $\longrightarrow$ $\oplus$

P.m	D.c	D.t
2	3	3

Le nombre voulu est :

$$2 \times 3 \times 4 + 2 \times 3 \times 3$$
$$= 24 + 18 = \underline{\underline{42}}$$

PGB

III) Modèles de dénombrements :

Modèles	ordre	répétition	tirage correspondant	technique de calcul
Combinaisons	✗	✗	tirage simultané	C_n^p combinaisons de p éléments parmi n éléments : $(p \leqslant n)$
arrangements sans répétition	✓	✗	tirage successif sans remise	A_n^p arrangement sans répétition de p éléments parmi n éléments $(p \leqslant n)$
arrangements avec répétition	✓	✓	tirage successif avec remise	n^p arrangements avec répétition de p éléments parmi n éléments

PGB

Dénombrement - Applications

Soit l'urne contenant: 4 boules noires, 3 boules vertes et 2 boules rouges.

On tire 4 boules de l'urne. Déterminer le nombre de cas où l'on obtient :

1. Exactement une verte parmi les boules tirées.
2. Au moins deux vertes parmi les boules tirées.
3. Au plus une rouge parmi les boules tirées.
4. Aucune boule noire.
5. Une rouge puis deux noires puis une verte.

Solution

Simultané	**Successif sans remise**	**Successif avec remise**
1) il faut tirer : $V\ \overline{V}\ \overline{V}\ \overline{V}$ le nombre demandé est :$C_3^1 \times C_6^3$	**1)** il faut tirer :$V\ \overline{V}\ \overline{V}\ \overline{V}$ en tenant l'ordre en compte le nombre demandé est : $A_3^1 \times A_6^3 \times C_4^1 \times C_3^3$	**1)** il faut tirer :$V\ \overline{V}\ \overline{V}\ \overline{V}$ en tenant l'ordre en compte le nombre demandé est : $3^1 \times 6^3 \times C_4^1 \times C_3^3$
2) il faut tirer : $VV\overline{VV}$ ou $VVV\overline{V}$ le nombre demandé est : $C_3^2 \times C_6^2 + C_3^3 C_6^1$	**2)** il faut tirer : $VV\overline{V}\ \overline{V}$ ou $VVV\overline{V}\overline{V}VVV$ ou $VVV\overline{V}$ en tenant compte de l'ordre. le nombre demandé est : $A_3^2 \times A_6^2 \times C_4^2 \times C_2^2 +$ $A_3^3 \times A_6^1 \times C_4^3 \times C_1^1$	**2)** il faut tirer : $VV\overline{V}\ \overline{V}$ en tenant l'ordre en compte le nombre demandé est : $3^4 + 3^3 \times 6^1 \times C_4^3 \times C_1^1 +$ $3^2 \times 6^2 \times C_4^2 \times C_2^2$
3) il faut tirer : $R\overline{R}\ \overline{R}\ \overline{R}$ ou $\overline{R}\ \overline{R}\ \overline{R}\ \overline{R}$ le nombre demandé est : $C_2^1 \times C_7^3 + C_7^4$	**3)** il faut tirer : $R\overline{R}\ \overline{R}\ \overline{R}$ ou $\overline{R}R\ \overline{R}\ \overline{R}$ en tenant compte de l'ordre. le nombre demandé est : $A_2^1 \times A_7^3 \times C_4^1 \times C_3^3 + A_7^4$	**2)** il faut tirer : $R\overline{R}\ \overline{R}\overline{R}$ ou $\overline{R}\ \overline{R}\ \overline{R}\ \overline{R}$ en tenant l'ordre en compte le nombre demandé est : $2^1 \times 7^3 \times C_4^1 \times C_3^3 + 7^4$
4) il faut tirer : $\overline{N}\ \overline{N}\ \overline{N}\ \overline{N}$ le nombre demandé est :C_5^4	**4)** il faut tirer : $\overline{N}\ \overline{N}\overline{N}\ \overline{N}$ le nombre demandé est : A_5^4	**4)** il faut tirer : $\overline{N}\ \overline{N}\ \overline{N}\ \overline{N}$ le nombre demandé est : 5^4
5) IMPOSSIBLE	**5)** il faut tirer : $\overline{R}\ \overline{N}\overline{N}\ \overline{V}$ le nombre demandé est : $A_2^1 \times A_4^2 \times A_3^1$	**5)** il faut tirer : $\overline{R}\ \overline{N}\ \overline{N}\ \overline{V}$ le nombre demandé est : $2^1 \times 4^2 \times 3^1$

Partie 1

Coefficient d'ordre

PGB